13.Полупространства. Представяне на права чрез две равнини

Нека K = { O, $\overrightarrow{e_1}$, $\overrightarrow{e_2}$, $\overrightarrow{e_3}$ } е произволна афинна координатна система;
α : l (x, y, z) = A.x + B.y + C.z + D = 0;
точките M_1 (x_1, y_1, z_1), M_2 (x_2, y_2, z_2) $\notin \alpha$;
Твърдение: Точките M_1 и M_2 са в различни полуравнини относно $\alpha \Leftrightarrow l(M_1) . l(M_2) < 0$;
Доказателство:

Нека M_0 е пресечната точка на правата M_1M_2 с α
➔ $\overrightarrow{M_0M_2} = \lambda.\overrightarrow{M_0M_1}$; освен това $\lambda < 0$, тъй като M_0 е между M_1 и M_2;
както при прави получаваме: $\lambda < 0 \Leftrightarrow l(M_1). l(M_2) < 0$;
α задава две полупространства:
μ : A.x + B.y + C.z + D > 0;
$\overline{\mu}$: A.x + B.y + C.z + D < 0;

Представяне на права чрез две равнини
Нека K = { O, $\overrightarrow{e_1}$, $\overrightarrow{e_2}$, $\overrightarrow{e_3}$ } е произволна афинна координатна система;
g е права, $g = \alpha_1 \cap \alpha_2$;
$\alpha_1 : l_1(x, y, z) = A_1.x + B_1.y + C_1.z + D_1 = 0$;
$\alpha_2 : l_2(x, y, z) = A_2.x + B_2.y + C_2.z + D_2 = 0$;
➔ $g : l_1(x, y, z) = l_2(x, y, z) = 0$;

g е зададена коректно, ако α_1 не е успоредна на α_2, т.е. когато
$(A_1, B_1, C_1) \neq \lambda.(A_2, B_2, C_2)$;

Твърдение: Всяка равнина с уравнение $\lambda.l_1(x, y, z) + \mu.l_2(x, y, z) = 0$, $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$ минава през правата g;
Доказателство:
$\lambda.l_1(x, y, z) + \mu.l_2(x, y, z) = 0 \Leftrightarrow$
$(\lambda.A_1 + \mu.A_2).x + (\lambda.B_1 + \mu.B_2).y + (\lambda.C_1 + \mu.C_2).z + \lambda.D_1 + \mu.D_2 = 0$;
това е уравнение на равнина, ако коефициентите пред x, y и z не са едновременно нули;
да допуснем, че това е така, т.е.:
$\lambda.A_1 + \mu.A_2 = 0$
$\lambda.B_1 + \mu.B_2 = 0$
$\lambda.C_1 + \mu.C_2 = 0$
$(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$ ➔ $A_1 = k.A_2$; $B_1 = k.B_2$; $C_1 = k.C_2$
➔ α_1 е успоредна на α_2 – противоречие ➔ допускането не е вярно
➔ $\lambda.l_1(x, y, z) + \mu.l_2(x, y, z) = 0$ наистина е уравнение на равнина;
очевидно за всяка точка M_0 (x_0, y_0, z_0) $\in$ g ➔ $l_1(M_0) = 0$; $l_2(M_0) = 0$
➔ $\lambda.l_1(M_0) + \mu.l_2(M_0) = 0$ ➔ $g \subset \alpha : \lambda.l_1(x, y, z) + \mu.l_2(x, y, z) = 0$;

Канонично представяне на права чрез двойка равнини

Нека за определеност $B_1.C_2 - B_2.C_1 \neq 0$ (равнините α_1 и α_2 не са успоредни); ➔ $\Delta = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \neq 0$ ➔ $(C_1, C_2) \neq (0, 0)$; $(B_1, B_2) \neq (0, 0)$;

Нека $(\lambda, \mu) = (C_2, -C_1)$;
$\alpha' : A'.x + \Delta.y + D' = 0$;

Нека $(\lambda, \mu) = (B_2, -B_1)$;
$\alpha'' : A''.x + \Delta.z + D'' = 0$;

като разделим уравненията на α_1 и α_2 на $\Delta \neq 0$ получаваме:
$g : \{ y = a.x + b; z = c.x + d \}$ – **канонично представяне на правата** g **чрез две равнини**;